GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Biología, Geología y Ciencias Ambientales · 1.º de Bachillerato · La Tierra por dentro · Clase 5 de 5 · Con Nil

Dos maneras de cortar la Tierra

Vídeo de la clase: https://youtu.be/BqiwBYVsN3Q

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. Dibuja la Tierra por dentro, como te la imaginas, y colorea el manto. Guarda el dibujo.

2. ¿Qué ondas de un terremoto no pueden cruzar un líquido? ¿Por qué?

3. **Tu predicción.** Bajo tus pies, ¿hay un mar de lava, o hay roca sólida? ¿Qué dato lo decidiría?

4. **Tu predicción.** Hacia el centro de la Tierra hace cada vez más calor. ¿Crees que lo más caliente será líquido o sólido? ¿Por qué?

Mientras ves el vídeo

1. ¿Qué dos preguntas se le pueden hacer a la Tierra para cortarla en capas?

2. Bajando con la densidad, ¿qué dice el salto del Moho? ¿Y el gran salto de unos 2900 km? ¿Por qué la densidad aumenta poco a poco en el manto?

3. Compara la corteza continental y la oceánica: grosor, densidad, rocas y edad.

4. ¿Por qué el Moho está más hondo bajo los Pirineos que bajo el oeste de la península? (Contéstala cuando llegues a la balsa de Airy.)

5. En la sección de Fiyi, ¿hasta dónde llega la onda S? ¿Qué demuestra eso del manto?

6. Bajando con la S, escribe las cinco zonas y cómo se comporta cada una.

7. Si ninguna S llega al núcleo interno, ¿cómo se sabe que es rígido? ¿Qué dice el saltito de densidad de esa frontera?

8. ¿Qué calculó Pratt? ¿Qué propuso Airy? ¿Qué es la isostasia?

9. ¿Qué hizo grabar Celsius en 1731? ¿Qué creía? ¿Qué comprobó Lyell?

10. **Tu hipótesis.** ¿Cómo distinguirías si baja el mar o si sube la tierra?

11. ¿Qué hundió Escandinavia? ¿Por qué sigue subiendo, si el hielo se fue hace unos diez mil años? ¿Qué tiene que pasar debajo?

12. ¿Qué calculó Haskell en 1935 con esa subida? ¿Qué es la viscosidad?

13. ¿En qué se parecen el hielo de un glaciar y el manto? ¿Por qué la brea engaña al revés?

14. ¿Qué le pasa al bloque si lo empujas un segundo? ¿Y cien mil años?

15. Lee $\tau = \eta / \mu$. ¿Qué pasa si crece la viscosidad? ¿Y si crece la rigidez? ¿Cuánto vale para el manto?

16. ¿Qué son las vacantes? ¿Cómo cambia de forma un cristal sin fundirse?

17. **Para y piensa.** ¿Cómo puede ser sólido lo más caliente?

18. En la gráfica, ¿qué representa cada línea? ¿Cuál es la regla para saber si algo es sólido o líquido?

19. ¿Por qué la astenosfera es blanda, si no está fundida?

20. ¿Por qué se funde la roca que sube? ¿Dónde estaba guardado el magma de La Palma?

21. ¿Por qué cae de golpe la línea de fusión a unos 2900 km?

22. ¿Qué pasa a unos 5150 km? ¿Por qué no se funde el centro, si está tan caliente?

23. ¿De dónde sale el cruce de las dos líneas? ¿Qué es lo que no se discute?

24. Con los dos cortes en un mismo radio, ¿dónde cae el Moho? ¿Qué es la litosfera?

25. ¿Qué mueve el manto? ¿Qué genera el campo magnético?

26. ¿Por qué la masa y el momento de inercia no prueban por sí solos el modelo? ¿Qué es lo que da confianza?

En clase: la cuenta de Haskell, con calculadora

En 1935, Norman Haskell usó la subida de Escandinavia para calcular la viscosidad del manto. La idea es sencilla: un manto más viscoso tarda más en recolocarse. Vais a probar tres viscosidades, y a ver cuál encaja con lo que ha subido la tierra.

Los datos.

- Densidad del manto: $\rho = 3300$ kg/m^3. Gravedad: $g = 9{,}8$ m/s^2. Un año: $3{,}16 \cdot 10^7$ s.

- Medio ancho del casquete de hielo: $L = 700$ km $= 7 \cdot 10^5$ m.

- Lo que quedaba por subir cuando se fue el hielo, hace unos 9700 años: $w_0 = 320$ m.

Las fórmulas.

- $k = \pi / (2 \cdot L)$

- El tiempo que tarda en recolocarse: $\tau = 2 \cdot \eta \cdot k / (\rho \cdot g)$, en segundos. Pásalo a años.

- Lo que queda por subir pasado un tiempo t: $w = w_0 \cdot e^{(-t/\tau)}$

- Lo que ha subido: $w_0 - w$

- La velocidad de subida hoy: w / τ

1. Calcula

Completa la tabla. La primera fila, a modo de ejemplo, ya tiene el tiempo.

η (Pa·s)	τ (años)	Queda por subir hoy (m)	Ha subido (m)	Velocidad hoy (mm/año)
10^{20}	440			
10^{21}				
10^{22}				

2. Compara

Lo medido: unos 285 m en la Costa Alta de Suecia, casi 10 mm al año en el golfo de Botnia, y unas decenas de metros por subir.

1. ¿Qué viscosidad encaja mejor? ¿Por qué no valen las otras dos?

2. ¿Qué pasaría con la subida de hoy si el manto fuera cien veces menos viscoso?

3. La cifra de 320 m sale de un modelo con esa misma viscosidad. ¿Qué parte de vuestro resultado es una prueba, y qué parte no?

4. Escribid dos cosas que este modelo deja fuera.

3. Si queda tiempo: las dos líneas

En papel milimetrado, con la profundidad en horizontal y la temperatura en vertical, dibuja las dos líneas. En rojo, la temperatura real; en negro, la de fusión. Sombrea en azul lo sólido y en naranja lo líquido. Son estimaciones: por debajo de los 660 km, ten en cuenta que el margen es grande.

Profundidad (km)	Temperatura real (°C)	Temperatura de fusión (°C)
0	15	1120
100	1350	1520
660	1700	2165
1500	1960	2900
2500	2240	3600
2891, encima del borde	3770	3900
2891, debajo del borde	3770	3490
4000	4660	4480
5150	5230	5230
6371	5330	5540

Para practicar

1. Di en qué capa estás, con los dos cortes, a 20 km bajo un continente, a 150 km bajo un océano, a 3000 km y a 6000 km.

2. A cierta profundidad, la temperatura real es de 4500 °C y la de fusión, de 4300 °C. Di si es sólido o líquido, en qué capa podrías estar y qué sería si las dos cifras se intercambiaran.

3. Explica con tus palabras cómo puede el manto dejar pasar las ondas S, y aun así fluir.

Para seguir pensando

Dos cortes distintos de la misma Tierra, y los dos son correctos. ¿Qué quiere decir que un modelo sea verdadero?

Y recupera tu dibujo del principio. ¿Qué cambiarías?

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas